

步骤

核心原则不变：先复现 DeLTa，再用 TnT 数据集跑通流程，然后迁移和兼容，最后再优化 Prompt。

一、我们最终想要什么

做出一个 LLM + 决策树的方案，并在 TnT 那些经典数据集上证明三件事：

- DeLTa 这套规则增强思路是有用的；
 - 能从 DeLTa 平稳迁到 TnT 相关数据集；
 - Prompt 优化后，指标有实打实提升。
-

二、具体按这个顺序做

阶段 1：先把 DeLTa 跑明白（先学，再改）

目标：找到 DeLTa 里能直接拿来用的骨架代码。

重点看 3 块：

1. Rule Extractor（怎么把树规则抽出来）
2. LLM Interface（怎么组 Prompt、怎么问模型）
3. Gradient Net Trainer（怎么做误差修正）

现在源代码对应的脚本链：

- DeLTa-main/run_randforest.py
- DeLTa-main/llm/get_prompts/run_get_prompt.py
- DeLTa-main/llm/query/run_get_answer.py
- DeLTa-main/llm/get_trees.py
- DeLTa-main/run.py
- DeLTa-main/run_ensemble.py

目前简单过了下

阶段 2：在一个 TnT 数据集上先打通闭环

目标：先只选一个 TnT 数据集，不贪多。

要做到：

- 跑通整条链：训练规则 -> 组 Prompt -> LLM 输出 -> 规则落地 -> 训练评估
 - 每一步都留产物：日志、规则文件、结果文件
 - 先求“完整跑通”，不要先追最优分数
-

阶段 3：迁移源代码

目标：把 DeLTa 可用部分迁成你自己的流程。

迁移规则：

1. 一次只迁一个模块
2. 每迁一次就跑最小样例
3. 保留回退方案

最低先迁这三块：

- 规则抽取与序列化
- Prompt 生成与规则解析
- 负梯度/误差修正训练链路

阶段 4：兼容并完整跑通

目标：迁移后的版本要稳定运行。

检查清单：

1. 数据格式是否兼容（分类/回归、数值/类别）
2. 规则文件是否可解析可执行
3. 训练参数是否统一（超参、随机种子、日志路径）
4. 评估结果是否可复现（能和 RF 对比）

完成标准：

- 连续多次运行不崩
- 指标输出完整
- 有 RF 基线 + 迁移后结果

阶段 5：最后再做 Prompt 优化

目标：在流程稳定后再调 Prompt，避免白调参。

参考来源：

- `tabular_data_generation.pdf` 的 **P6**
- `tabular_data_generation.pdf` 的 **最后一页 Prompt**

做法：

1. 固定其他变量，只改 Prompt
 2. 每版 Prompt 都记录指标
 3. 用 10 次均值，减少偶然波动
-

三、当前 ToDo（按优先级）

- ☐ 做 DeLTa 关键模块映射表（脚本、输入、输出、依赖）
 - ☐ 选 1 个 TnT 数据集并跑通端到端
 - ☐ 迁移第一批代码（规则抽取 + Prompt 构造 + 规则解析）
 - ☐ 完成兼容检查并沉淀可重复运行脚本
 - ☐ 依据 PDF（P6 + 最后一页）做 Prompt 优化实验
-

四、风险

1. 流程没跑通就调 Prompt，基本是无效劳动
 2. 一次改太多模块，排错会很痛苦
 3. 单数据集都不稳，多数据集扩展没意义
 4. Prompt 优化必须在可重复实验框架下做，不然结论不可信
-

五、总结

先把链路跑顺，再谈优化；先做对，再做快。